Formulario di probabilità e statistica - 099319PSI - AA 24/25 - 04.02.25

Notazioni

$$\mathbf{1}_A(x) := \begin{cases} 0 & \text{se } x \notin A \\ 1 & \text{se } x \in A \end{cases} \qquad \binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ se } k \in \{0, \dots, n\}$$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-x} dx \qquad \Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha) \quad \forall \alpha > 0 \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

Regole di conteggio. Cardinalità di

disposizioni senza ripetizione di n oggetti di ordine k, cioè stringhe di k oggetti ordinati e distinti estratti da un insieme di n: $n(n-1)\cdots(n-k+1)$

permutazioni di n oggetti senza ripetizione: $n! = n(n-1) \times 2 \times 1$

disposizioni con ripetizione di n oggetti di ordine k, cioè stringhe di k elementi ordinati e ripetibili estratti da un insieme di n: n^k

combinazioni (senza ripetizione) cioè sottoinsiemi di k elementi estratti da un insieme di n: $\binom{n}{k}$

Densità discrete univariate

$X \sim \mathbf{Be}(p)$**: Benoulliana di parametro** $p \in (0,1)$

$$f_X(x) = p^x(1-p)^{1-x}\mathbf{1}_{\{0,1\}}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = p, \qquad \mathrm{Var}(X) = p(1-p), \qquad m_X(t) = (1-p+pe^t)$$

$X \sim \mathbf{Bi}(n,p)$**: Binomiale di parametri** $n \in \mathbb{N}$**,** $p \in (0,1)$

$$f_X(x) = \binom{n}{x} p^x(1-p)^{n-x}\mathbf{1}_{\{0,1,\dots,n\}}(x), \quad \mathrm{E}(X) = np, \quad \mathrm{Var}(X) = np(1-p), \quad m_X(t) = (1-p+pe^t)^n$$

$X \sim \mathbf{Iperg}(b+r, r, n)$**: Ipergeometrica di parametri** $b+r, r, n \in \mathbb{N}$

$$f_X(x) = \frac{\binom{r}{x}\binom{b}{n-x}}{\binom{r+b}{n}}\mathbf{1}_{\{\max(0,n-b),\max(0,n-b)+1,\dots,\min(n,r)\}}(x),$$

$$\mathrm{E}(X) = \frac{nr}{b+r}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{nbr}{(b+r)^2}\left(1 - \frac{n-1}{b+r-1}\right)$$

$X \sim \mathbf{Geom}(p)$**: Geometrica di parametro** $p \in (0,1)$

$$f_X(x) = p(1-p)^{x-1}\mathbf{1}_{\{1,2,\dots\}}(x), \quad \mathrm{E}(X) = \frac{1}{p}, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2},$$

$$m_X(t) = \frac{p\mathrm{e}^t}{1-(1-p)\mathrm{e}^t} \quad \text{per } t < -\log(1-p)$$

$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$**: Poisson di parametro** $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \frac{\lambda^x}{x!}\mathrm{e}^{-\lambda}\mathbf{1}_{\{0,1,\dots\}}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = \lambda, \qquad \mathrm{Var}(X) = \lambda, \qquad m_X(t) = \exp(\lambda(\mathrm{e}^t - 1))$$

Densità assolutamente continue univariate

$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: Normale di parametri $\mu \in \mathbb{R},\ \sigma^2 > 0$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad \mathrm{E}(X) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2, \qquad m_X(t) = \mathrm{e}^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$$

$X \sim \mathbf{Lognorm}(\mu, \sigma)$: Lognormale di parametri $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = \mathrm{e}^{\mu+\sigma^2/2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \mathrm{e}^{2\mu+\sigma^2}\left(\mathrm{e}^{\sigma^2} - 1\right)$$

$X \sim \mathcal{U}(a, b)$: Uniforme in $[a, b]$, $a < b$

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}\mathbf{1}_{[a,b]}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \qquad m_X(t) = \frac{\mathrm{e}^{bt} - \mathrm{e}^{at}}{(b-a)t}$$

$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$: Gamma di parametri $\alpha > 0$, $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}, \qquad m_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha \quad \text{per } t < \lambda$$

$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$: Esponenziale di parametro $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \qquad m_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right) \quad \text{per } t < \lambda$$

$X \sim \chi^2(m)$: Chi quadrato con $m = 1, 2, \ldots$ gradi di libertà

$$f_X(x) = \frac{1}{2^{m/2}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} x^{m/2-1}\mathrm{e}^{-x/2}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x), \quad \mathrm{E}(X) = m, \quad \mathrm{Var}(X) = 2m, \quad m_X(t) = \frac{1}{(1-2t)^{\frac{m}{2}}} \quad \text{per } t < \frac{1}{2}$$

$X \sim \mathbf{Weib}(\alpha, \lambda)$: Weibull di parametri $\alpha > 0$, $\lambda > 0$

$$f_X(x) = \alpha\lambda x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\lambda x^\alpha}\mathbf{1}_{(0,+\infty)}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{\Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)}{\lambda^{1/\alpha}}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\Gamma\left(1+\frac{2}{\alpha}\right) - \Gamma\left(1+\frac{1}{\alpha}\right)^2}{\lambda^{2/\alpha}}$$

$X \sim t(m)$: t di student con $m \in \mathbb{N}$ gradi di libertà

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi m}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{m}\right)^{-(m+1)/2}, \quad \mathrm{E}(X) = 0 \text{ per } m > 1, \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{m}{m-2} \text{ per } m > 2$$

$X \sim F(m, n)$: F di Fisher con $m, n \in \mathbb{N}$ gradi di libertà

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})} \frac{\left(\frac{m}{n}\right)^{m/2}\ x^{(m-2)/2}}{\left(1 + \frac{m}{n}x\right)^{(m+n)/2}} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x), \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{n}{n-2} \text{ per } n > 2,$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)} \quad \text{per } n > 4$$

Densità assolutamente continue bivariate

$(X,Y)^T \sim \mathcal{N}(\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2, \rho)$**: densità gaussiana bivariata**

$$f_{X\,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right) + \left(\frac{y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)^2\right]\right\}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_Y^2(1-\rho^2)}} \exp\left\{-\frac{\left[y - \left(\rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}x + \mu_Y - \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}\mu_X\right)\right]^2}{2\sigma_Y^2(1-\rho^2)}\right\} \qquad \rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$$

$(X,Y) \sim \mathcal{U}(R)$**: densità congiunta uniforme su** $R \subset \mathbb{R}^2$ **limitato**

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{Area(R)} & (x,y) \in R \\ 0 & (x,y) \notin R \end{cases}$$

Notazioni

$$\overline{X}_n = \frac{\sum_{j=1}^n X_j}{n} \quad S_n^2 = \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \overline{X}_n)^2}{n-1} \quad S_{0n}^2 = \frac{\sum_{j=1}^n (X_j - \mu)^2}{n} \quad S_p^2 = \frac{S_{X;m}^2(m-1) + S_{Y;n}^2(n-1)}{m+n-2}$$

Tutti i quantili di questo formulario sono quantili di coda destra

Intervalli di confidenza

$1-\alpha$ = livello di confidenza (esatto o asintotico) degli intervalli $(0 < \alpha < 1/2)$

Media

Con varianza nota σ_0^2**, campione casuale normale o numeroso**

$$\left(\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right) \qquad \left(\overline{X}_n - z_{\alpha}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha}\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\right)$$

Con varianza incognita, campione casuale normale

$$\left(\overline{X}_n - t_{\alpha/2,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + t_{\alpha/2,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \qquad \left(\overline{X}_n - t_{\alpha,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_n + t_{\alpha,n-1}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right)$$

Con varianza incognita, campione casuale non normale numeroso

$$\left(\overline{X}_n - z_{\alpha/2}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right) \qquad \left(\overline{X}_n - z_{\alpha}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_n + z_{\alpha}\frac{S_n}{\sqrt{n}}\right)$$

Campione casuale di Bernoulli numeroso

$$\left(\max\left\{0, \overline{X}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\ ,\ \min\left\{1, \overline{X}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\right)$$

$$\left(\max\left\{0, \overline{X}_n - z_{\alpha}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\ ,\ 1\right] \qquad \left[0\ ,\ \min\left\{1, \overline{X}_n + z_{\alpha}\sqrt{\frac{\overline{X}_n(1-\overline{X}_n)}{n}}\right\}\right)$$

Differenza tra medie $\mu_X - \mu_Y$

Con varianze note σ_X^2, σ_Y^2, campioni casuali indipendenti normali o numerosi

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\alpha}\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}\right)$$

Con varianze incognite, campioni casuali indipendenti numerosi

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha}\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\alpha}\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}\right)$$

Campioni casuali indipendenti di Bernoulli numerosi

$$\max\left\{-1, \overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\} < p_X - p_Y < \min\left\{1, \overline{X}_n - \overline{Y}_m + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\}$$

$$\max\left\{-1, \overline{X}_m - \overline{Y}_n - z_{\alpha}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\} < p_X - p_Y \leq 1$$

$$-1 \leq p_X - p_Y < \min\left\{1, \overline{X}_m - \overline{Y}_n + z_{\alpha}\sqrt{\frac{\overline{X}_m(1-\overline{X}_m)}{m} + \frac{\overline{Y}_n(1-\overline{Y}_n)}{n}}\right\}$$

Con varianze incognite ma uguali, campioni casuali indipendenti normali

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - t_{\alpha/2,m+n-2}S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + t_{\alpha/2,m+n-2}S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\right)$$

$$\left(\overline{X}_m - \overline{Y}_n - t_{\alpha,m+n-2}S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(-\infty\ ,\ \overline{X}_m - \overline{Y}_n + t_{\alpha,m+n-2}S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}\right)$$

Varianza

Con media nota, campione casuale normale

$$\left(\frac{nS_{0n}^2}{\chi^2_{\alpha/2,n}}\ ,\ \frac{nS_{0n}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n}}\right) \qquad \left(\frac{nS_{0n}^2}{\chi^2_{\alpha,n}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(0\ ,\ \frac{nS_{0n}^2}{\chi^2_{1-\alpha,n}}\right)$$

Con media incognita, campione casuale normale

$$\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}}\ ,\ \frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}\right) \qquad \left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{\alpha,n-1}}\ ,\ +\infty\right) \qquad \left(0\ ,\ \frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{1-\alpha,n-1}}\right)$$

Rapporto tra varianze σ_X^2/σ_Y^2

Con medie note, campioni casuali X, Y indipendenti normali di numerosità m, n, rispettivamente

$$\left(\frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}\frac{1}{f_{\alpha/2,m,n}}\ ,\ \frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}\frac{1}{f_{1-\alpha/2,m,n}}\right) = \left(\frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}f_{1-\alpha/2,n,m}\ ,\ \frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}f_{\alpha/2,n,m}\right)$$
$$\left(\frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}\frac{1}{f_{\alpha,m,n}}\ ,\ +\infty\right) = \left(\frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}f_{1-\alpha,n,m}\ ,\ +\infty\right)$$
$$\left(0\ ,\ \frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}\frac{1}{f_{1-\alpha,m,n}}\right) = \left(0\ ,\ \frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}f_{\alpha,n,m}\right)$$

Con medie incognite, campioni casuali X, Y indipendenti normali di numerosità m, n, rispettivamente

$$\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2}\frac{1}{f_{\alpha/2,m-1,n-1}}\ ,\ \frac{S_X^2}{S_Y^2}\frac{1}{f_{1-\alpha/2,m-1,n-1}}\right) = \left(\frac{S_X^2}{S_Y^2}f_{1-\alpha/2,n-1,m-1}\ ,\ \frac{S_X^2}{S_Y^2}f_{\alpha/2,n-1,m-1}\right)$$
$$\left(\frac{S_X^2}{S_Y^2}\frac{1}{f_{\alpha,m-1,n-1}}\ ,\ +\infty\right) = \left(\frac{S_X^2}{S_Y^2}f_{1-\alpha,n-1,m-1}\ ,\ +\infty\right)$$
$$\left(0\ ,\ \frac{S_X^2}{S_Y^2}\frac{1}{f_{1-\alpha,m-1,n-1}}\right) = \left(0\ ,\ \frac{S_X^2}{S_Y^2}f_{\alpha,n-1,m-1}\right)$$

Test statistici di significatività α

Media

Con varianza nota σ_0^2, campione casuale normale o numeroso

$$\text{Statistica test: } Z_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma_0}\sqrt{n}, \qquad z_0 = \text{valore assunto da } Z_0$$

- Si rifiuta $H_0\colon \mu = \mu_0$ a favore di $H_1\colon \mu \neq \mu_0$ se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value $= 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- Si rifiuta $H_0\colon \mu = \mu_0$ o $H_0\colon \mu \geq \mu_0$ a favore di $H_1\colon \mu < \mu_0$ se $z_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value $= \Phi(z_0)$
- Si rifiuta $H_0\colon \mu = \mu_0$ o $H_0\colon \mu \leq \mu_0$ a favore di $H_1\colon \mu > \mu_0$ se $z_0 \geq z_\alpha$; p-value $= 1 - \Phi(z_0)$

Con varianza incognita, campione casuale normale

$$\text{Statistica test: } T_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n}, \qquad t_0 = \text{valore assunto da } T_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu \neq \mu_0$ se $|t_0| \geq t_{\alpha/2,n-1}$; p-value $= 2P(T_{n-1} \geq |t_0|)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ o $H_0 \colon \mu \geq \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu < \mu_0$ se $t_0 \leq -t_{\alpha,n-1} = t_{1-\alpha,n-1}$; p-value $= P(T_{n-1} \leq t_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ o $H_0 \colon \mu \leq \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu > \mu_0$ se $t_0 \geq t_{\alpha,n-1}$; p-value $= P(T_{n-1} \geq t_0)$

Con varianza incognita, campione casuale non normale numeroso

$$\text{Statistica test: } T_0 := \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sqrt{S_n^2}}\sqrt{n}, \qquad t_0 = \text{valore assunto da } T_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu \neq \mu_0$ se se $|t_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value $= 2(1 - \Phi(|t_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ o $H_0 \colon \mu \geq \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu < \mu_0$ se $t_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value $= \Phi(t_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu = \mu_0$ o $H_0 \colon \mu \leq \mu_0$ a favore di $H_1 \colon \mu > \mu_0$ se $t_0 \geq z_\alpha$; p-value $= 1 - \Phi(t_0)$

Proporzione con campione casuale di Bernoulli numeroso

$$\text{Statistica test: } Z_0 := \frac{\overline{X}_n - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}\sqrt{n}, \qquad z_0 = \text{valore assunto da } Z_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon p = p_0$ a favore di $H_1 \colon p \neq p_0$ se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value $\simeq 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon p = p_0$ o $H_0 \colon p \geq p_0$ a favore di $H_1 \colon p < p_0$ se $z_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value $\simeq \Phi(z_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon p = p_0$ o $H_0 \colon p \leq p_0$ a favore di $H_1 \colon p > p_0$ se $z_0 \geq z_\alpha$; p-value $\simeq 1 - \Phi(z_0)$

Differenza tra medie $\mu_X - \mu_Y$

Con varianze note σ_X^2, σ_Y^2, campioni casuali indipendenti normali o numerosi

$$\text{Statistica test: } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}}, \qquad z_0 = \text{valore assunto da } Z_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$ se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value $= 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y < \delta_0$ se $z_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value $= \Phi(z_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y > \delta_0$ se $z_0 \geq z_\alpha$; p-value $= 1 - \Phi(z_0)$

Con varianze incognite, campioni casuali indipendenti numerosi

$$\text{Statistica test: } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\frac{S_X^2}{m} + \frac{S_Y^2}{n}}}, \qquad z_0 = \text{valore assunto da } Z_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$ se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value $\simeq 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y < \delta_0$ se $z_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value $\simeq \Phi(z_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y > \delta_0$ se $z_0 \geq z_\alpha$; p-value $\simeq 1 - \Phi(z_0)$

Con varianze incognite ma uguali, campioni casuali indipendenti normali

$$\text{Statistica test: } T_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{S_p\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}, \qquad t_0 = \text{valore assunto da } T_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$ se $|t_0| \geq t_{\alpha/2,m+n-2}$; p-value $= 2P(T_{m+n-2} \geq |t_0|)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y < \delta_0$ se $t_0 \leq -t_{\alpha,m+n-2} = t_{1-\alpha,m+n-2}$; p-value $= P(T_{m+n-2} \leq t_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y > \delta_0$ se $t_0 \geq t_{\alpha,m+n-2}$; p-value $= P(T_{m+n-2} \geq t_0)$

Campioni casuali bivariati normali, con varianza della differenza incognita

$$D_i := X_i - Y_i,\ i = 1, \dots, n, \quad \text{Statistica test: } T_0 := \frac{\overline{D}_n - \delta_0}{\sqrt{S_D^2}}\sqrt{n}, \quad t_0 = \text{valore assunto da } T_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$ se $|t_0| \geq t_{\alpha/2,n-1}$; p-value $= 2P(T_{n-1} \geq |t_0|)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y < \delta_0$ se $t_0 \leq -t_{\alpha,n-1} = t_{1-\alpha,n-1}$; p-value $= P(T_{n-1} \leq t_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y > \delta_0$ se $t_0 \geq t_{\alpha,n-1}$; p-value $= P(T_{n-1} \geq t_0)$

Campioni casuali bivariati non normali numerosi, con varianza della differenza incognita

$$D_i := X_i - Y_i,\ i = 1, \dots, n, \quad \text{Statistica test: } T_0 := \frac{\overline{D}_n - \delta_0}{\sqrt{S_D^2}}\sqrt{n}, \quad t_0 = \text{valore assunto da } T_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y \neq \delta_0$ se $|t_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value $\simeq 2(1 - \Phi(|t_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \geq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y < \delta_0$ se $t_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value $\simeq \Phi(t_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon \mu_X - \mu_Y \leq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon \mu_X - \mu_Y > \delta_0$ se $t_0 \geq z_\alpha$; p-value $\simeq 1 - \Phi(t_0)$

Differenza tra proporzioni $p_X - p_Y$ con campioni casuali di Bernoulli numerosi

$$\text{Statistica test: } Z_0 := \frac{\overline{X}_m - \overline{Y}_n - \delta_0}{\sqrt{\hat{P}(1-\hat{P})\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}} \quad \text{con} \quad \hat{P} := \frac{m\overline{X}_m + n\overline{Y}_n}{m+n}, \quad z_0 = \text{valore assunto da } Z_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon p_X - p_Y = \delta_0$ a favore di $H_1 \colon p_X - p_Y \neq \delta_0$ se $|z_0| \geq z_{\alpha/2}$; p-value $\simeq 2(1 - \Phi(|z_0|))$
- Si rifiuta $H_0 \colon p_X - p_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon p_X - p_Y \geq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon p_X - p_Y < \delta_0$ se $z_0 \leq -z_\alpha = z_{1-\alpha}$; p-value $\simeq \Phi(z_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon p_X - p_Y = \delta_0$ o $H_0 \colon p_X - p_Y \leq \delta_0$ a favore di $H_1 \colon p_X - p_Y > \delta_0$ se $z_0 \geq z_\alpha$; p-value $\simeq 1 - \Phi(z_0)$

Test χ^2 sulla varianza

Con media nota, campione casuale normale

$$\text{Statistica test: } X_0^2 := \frac{nS_{0n}^2}{\sigma_0^2}, \qquad x_0^2 = \text{valore assunto da } X_0^2$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha/2,n}$ o $x_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha/2,n}$; p-value $= 2\min\{p_1, p_2\}$ con $p_1 = P(\chi_n^2 \leq x_0^2)$, $p_2 = 1 - p_1$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ o $H_0 \colon \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 < \sigma_0^2$ se $x_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha,n}$; p-value $= P(\chi_n^2 \leq x_0^2)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ o $H_0 \colon \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 > \sigma_0^2$ se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,n}$; p-value $= P(\chi_n^2 \geq x_0^2)$

Con media incognita, campione casuale normale

$$\text{Statistica test: } X_0^2 := \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2}, \qquad x_0^2 = \text{valore assunto da } X_0^2$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha/2,n-1}$ o $x_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$; p-value $= 2\min\{p_1, p_2\}$ con $p_1 = P(\chi^2_{n-1} \leq x_0^2)$ e $p_2 = 1 - p_1$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ o $H_0 \colon \sigma^2 \geq \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 < \sigma_0^2$ se $x_0^2 \leq \chi^2_{1-\alpha,n-1}$; p-value $= P(\chi^2_{n-1} \leq x_0^2)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma^2 = \sigma_0^2$ o $H_0 \colon \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma^2 > \sigma_0^2$ se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,n-1}$; p-value $= P(\chi^2_{n-1} \geq x_0^2)$

Test sul rapporto tra varianze σ_X^2/σ_Y^2

Con medie note, campioni casuali X, Y indipendenti normali di numerosità m, n, rispettivamente

$$\text{Statistica test: } F_0 := \frac{S_{0X}^2}{S_{0Y}^2}, \qquad f_0 = \text{valore assunto da } F_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ se $f_0 \geq f_{\alpha/2,m,n}$ o $f_0 \leq f_{1-\alpha/2,m,n}$;
  p-value $= 2\min\{p_1, p_2\}$, con $p_1 = P(F_{m,n} \leq f_0)$, $p_2 = 1 - p_1$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ o $H_0 \colon \sigma_X^2 \geq \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 < \sigma_Y^2$ se $f_0 \leq f_{1-\alpha,m,n}$; p-value $= P(F_{m,n} \leq f_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ o $H_0 \colon \sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$ se $f_0 \geq f_{\alpha,m,n}$; p-value $= P(F_{m,n} \geq f_0)$

Con medie incognite, campioni casuali X, Y indipendenti normali di numerosità m, n, rispettivamente

$$\text{Statistica test: } F_0 := \frac{S_X^2}{S_Y^2}, \qquad f_0 = \text{valore assunto da } F_0$$

- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ se $f_0 \geq f_{\alpha/2,m-1,n-1}$ o $f_0 \leq f_{1-\alpha/2,m-1,n-1}$;
  p-value $= 2\min\{p_1, p_2\}$ con $p_1 = P(F_{m-1,n-1} \leq f_0)$ e $p_2 = 1 - p_1$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ o $H_0 \colon \sigma_X^2 \geq \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 < \sigma_Y^2$ se $f_0 \leq f_{1-\alpha,m-1,n-1}$; p-value $= P(F_{m-1,n-1} \leq f_0)$
- Si rifiuta $H_0 \colon \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$ o $H_0 \colon \sigma_X^2 \leq \sigma_Y^2$ a favore di $H_1 \colon \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$ se $f_0 \geq f_{\alpha,m-1,n-1}$; p-value $= P(F_{m-1,n-1} \geq f_0)$

Test di buon adattamento del chi quadrato

$X_1, \ldots, X_n$ campione casuale numeroso da una f.d.r. F, raggruppato in classi
Ipotesi: $H_0 \colon F = F_0$ contro $H_1 \colon$ "H_0 è falsa"
$k =$ "numero di classi in cui sono raggruppati i dati"
$p_i^0 := P_{H_0}(\text{"}X_1 \text{ cade nella classe } i\text{"})$
$N_i =$ "numero di $X_1, \ldots, X_n$ che cadono nella classe i"

Adattamento a distribuzione completamente specificata

Ogni p_i^0 è completamente specificato (cioè ogni p_i^0 è un numero)

$$\text{Statistica test: } X_0^2 := \sum_{i=1}^{k} \frac{(N_i - np_i^0)^2}{np_i^0} = \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{N_i^2}{np_i^0}\right) - n, \quad x_0^2 = \text{valore assunto da } X_0^2$$

- Si rifiuta H_0 a favore di H_1 se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,k-1}$; p-value $\simeq P(\chi^2_{k-1} \geq x_0^2)$

Adattamento a distribuzione con parametri incogniti

$h =$ "numero di parametri incogniti presenti nella distribuzione ipotizzata sotto H_0 e stimati con i dati"
$\hat{p}_i^0 =$ stimatore di p_i^0, $\quad i = 1, \ldots, k$

$$\text{Statistica test: } X_0^2 := \sum_{i=1}^{k} \frac{(N_i - n\hat{p}_i^0)^2}{n\hat{p}_i^0} = \sum_{i=1}^{k} \frac{N_i^2}{n\hat{p}_i^0} - n, \quad x_0^2 = \text{valore assunto da } X_0^2$$

- Si rifiuta H_0 a favore di H_1 se $x_0^2 \geq \chi^2_{\alpha,k-1-h}$; p-value $\simeq P(\chi^2_{k-1-h} \geq x_0^2)$

Test di indipendenza del chi quadrato

Campione casuale bivariato $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ da una di densità incognita $p_{ij} := P(X = i, Y = j)$, $i = 1, \ldots, r$, $j = 1, \ldots, s$

N_{ij} := "numero di coppie $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$ che assumono valore (i, j)"

$N_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{s} N_{ij}$ = "numero di $X_1, \ldots, X_n$ che assumono valore i"

$N_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{r} N_{ij}$ = "numero di $Y_1, \ldots, Y_n$ che assumono valore j"

$\hat{p}_i := N_{i\cdot}/n$

$\hat{q}_j := N_{\cdot j}/n$

Statistica test: $X_*^2 = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} \frac{(N_{ij} - n\hat{p}_i\hat{q}_j)^2}{n\hat{p}_i\hat{q}_j} = n\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s} \frac{N_{ij}^2}{N_{i\cdot}N_{\cdot j}} - n, \quad x_*^2 =$ valore assunto da X_*^2

- Si rifiuta H_0: "X, Y *sono indipendenti*" a favore di H_1: "X, Y *non sono indipendenti*" se $x_*^2 \geq \chi^2_{\alpha,(r-1)\times(s-1)}$; $\quad p$-value $\simeq P(\chi^2_{(r-1)\times(s-1)} \geq x_*^2)$